

Ata de Reunião — Dengue x Clima x Saneamento

1. Resumo executivo

O grupo apresentou o estado atual do trabalho sobre dengue no Brasil, cujo objetivo final é obter um modelo capaz de identificar áreas de risco em janelas de tempo definidas, de modo que a informação possa ser usada por governos e prefeituras em ações preventivas. Foram apresentadas as três bases já integradas — notificações de dengue (SINAN), dados meteorológicos (INMET) e saneamento/infraestrutura (Censo IBGE via API SIDRA) — com a análise exploratória de cada uma e uma primeira agregação conjunta.

Os resultados incluem achados consistentes (sazonalidade da dengue, pico histórico de 2024, antecipação da subida de casos para setembro) e um resultado contraintuitivo central: municípios com **mais** água encanada e **mais** coleta de lixo registram **mais** notificações — o inverso da hipótese inicial de que pior infraestrutura geraria mais dengue.

O professor não tratou esse resultado como erro, mas como sintoma de três problemas metodológicos a enfrentar antes de qualquer modelagem: (i) a notificação é um **alerta**, não um caso confirmado, e mede também a capacidade de vigilância do município; (ii) a relação com urbanização provavelmente **não é linear nem monótona**, exigindo estratificação; (iii) toda relação envolvendo clima e política pública carrega **defasagem temporal**.

A orientação central da reunião foi: extrair o máximo de informação com visualizações, índices simples e estatísticas não paramétricas **antes** de aplicar modelos, registrando explicitamente cada hipótese que sustenta as escolhas de variáveis e de recorte.

2. Identificação da reunião

Item	Registro
Data	03/09/2026
Natureza	Reunião de acompanhamento / apresentação de etapa do projeto, com arguição do professor

Item	Registro
Registro-base	Três gravações de áudio transcritas (≈15h07, ≈15h40 e ≈15h46)
Tema	Análise de dengue no Brasil cruzada com clima e saneamento
Grupo	Vinícius de Moraes, João Ferreira, João Tejo e Thiago (composição informada na abertura)
Docente	Professor responsável pela disciplina (arguição e orientação metodológica)

Nota de fidedignidade: esta ata foi redigida a partir de transcrição automática de áudio. Alguns termos vieram corrompidos na transcrição (por exemplo, "DEMI"/"ADEME" para *dengue*, "INMT" para *INMET*, "CIDRA" para *SIDRA*) e foram normalizados aqui. Os pontos que permaneceram ambíguos estão listados na seção 12.

3. Objetivo do trabalho e recortes metodológicos

Objetivo declarado: ao final da disciplina, chegar a um modelo capaz de identificar áreas de risco de dengue em um determinado período de tempo, de modo que a informação sirva a governos e prefeituras na formulação de medidas preventivas.

Premissa epidemiológica de partida: a dengue responde ao clima. Após períodos chuvosos, com acúmulo de água, o mosquito encontra criadouros (pneus, recipientes domésticos), e esses são os momentos do ano em que a doença se alastra.

Recortes adotados

- **Recorte temporal — ano de 2010.** Imposto pela base do IBGE: a pesquisa de saneamento utilizada só tem disponibilidade censitária para 2010. O recorte evita dessincronia entre as bases na agregação. O professor havia recomendado esse caminho em conversa anterior.
- **Pressuposto embutido no recorte:** assume-se que a fotografia socioeconômica de 2010 permanece válida para os anos vizinhos (2011 etc.) — pressuposto explicitado na reunião.

- **Segundo ponto no tempo — 2022.** Foi localizada pesquisa praticamente equivalente no Censo 2022, o que dá dois pontos de comparação entre décadas (a pesquisa de 2010 foi descontinuada e substituída por outra tabela em 2022).
- **Recorte geográfico da agregação — Unidade Federativa (UF).** Os dados meteorológicos existem por estação, não por município; não há granularidade municipal. A agregação conjunta foi então feita por UF.
- **Unidade de análise em dengue — notificação, não caso confirmado.** Decisão forçada pelo preenchimento da base (ver seção 4).

As análises exploratórias isoladas de dengue usaram a série completa (incluindo 2024); apenas a **agregação das três bases** está restrita a 2010 e à UF.

4. Base de dengue (SINAN)

Origem. Dados de notificação disponibilizados pelo governo federal via SINAN, acessados por API. O SINAN é o protocolo adotado pela maior parte dos sistemas de saúde: ao atendimento de doença de notificação compulsória (ou de outros agravos, como envenenamentos) preenche-se uma ficha de notificação, que é enviada à base. **O preenchimento é responsabilidade da prefeitura;** o governo federal mantém a base pública.

Conteúdo da ficha. Dados do paciente (sexo, raça, procedência), sintomas apresentados e resultado final do diagnóstico. A ficha é aberta para cada caso *suspeito*.

Bases auxiliares. Coordenadas (latitude/longitude) dos municípios para os mapas e dados de população do IBGE para as análises relativas.

Problemas de preenchimento identificados

Campo	Situação
Resultado final (positivo/negativo)	≈90% não preenchido — a ficha em geral não é atualizada após a notificação
Sexo	Bem preenchido: ≈54% mulheres, ≈44% homens
Sintomas, vacinação, escolaridade	Preenchimento muito baixo ou irrelevante para a pergunta de pesquisa

Dado o vazio no resultado final, o grupo optou por analisar **notificações**, com o argumento de que grande parte delas corresponde a casos efetivamente positivos, ainda que não registrados como tal; descartar os 90% inviabilizaria a análise.

Critério de seleção de variáveis

Mantidas: **raça, sexo, evolução (incluindo óbito), resultado final, data e localização** — a data foi apontada como a mais importante, por viabilizar a análise temporal.

Descartadas, com justificativa: sintomas (sem relação com as outras bases e sem valor para a pergunta sobre *focos*); variáveis com preenchimento quase nulo; variáveis que eram continuação de outras.

Erro reconhecido pelo grupo

Thiago relatou espontaneamente uma interpretação equivocada: em uma das bases, um campo sobre dengue foi lido como "a pessoa foi diagnosticada com dengue", quando significava "**a pessoa já teve dengue antes**". Algumas análises estão, portanto, ligeiramente deslocadas. A correção já foi feita, mas não entrou nesta apresentação.

O professor observou que essa variável é longe de irrelevante: histórico de infecção anterior combinado com **novo sorotipo** pode agravar o quadro — logo, trata-se de uma variável candidata a estratificação ("teve antes" × "não teve").

5. Base climática (INMET)

Origem e volume. Dados baixados do portal do INMET, planilhas separadas em pastas, cobrindo **2000 a 2025**, todos os estados. Após agregação, a base em Parquet tem **≈1,2 GB**, com **18 colunas** distribuídas entre vento, umidade, temperatura e precipitação — incluindo ponto de orvalho, variável nova para o grupo.

Problemas de qualidade

- **Sentinela de erro -999**. Quando um sensor falha, a estação não grava nulo: grava **-999**. O valor aparece repetidamente no dataset e foi convertido para nulo no tratamento.

- **Rede em expansão → viés de representatividade.** A contagem de registros por ano é crescente, não por mudança climática ou de medição, mas porque a rede de estações integradas ao sistema foi ampliada ao longo do tempo. Não é possível cobrir todas as datas de forma homogênea. Cogitou-se recorte de 2008 em diante; como a agregação usa 2010, o recorte está contemplado.
- **Desequilíbrio regional.** Nordeste e Sudeste concentram o maior número de registros (mais estações). Foi apontada a necessidade de normalizar pelo tamanho do estado.
- **Sem granularidade municipal.** Os dados existem por estação, o que forçou a agregação por UF (ver seção 3).

Análise apresentada

Foi exibida a série de temperatura média no Brasil de 2000 a 2025. O próprio grupo ponderou que não é informação que afete diretamente o resultado; o professor endossou o exercício como **estudo do sistema** — entender o comportamento da base é parte do trabalho, não desperdício.

6. Base de saneamento e infraestrutura (IBGE / SIDRA)

Origem. Censo 2010, acessado pela API SIDRA do IBGE, com uso de diversas tabelas diferentes. A tabela principal citada na apresentação é a de **saneamento (3218)**. Os equivalentes de 2022 permitem o segundo ponto no tempo.

Variáveis reunidas:

- forma de abastecimento de água;
- existência de banheiro ou sanitário;
- esgotamento sanitário (rede geral, fossa);
- destino do lixo (coleta);
- percentual de domicílios com energia elétrica.

A intenção era agregar o máximo de indicadores de saneamento e infraestrutura em geral.

Dificuldades relatadas

- **Encontrar de fato os dados.** Filtrar a API SIDRA na granularidade de município é mais difícil do que parece: algumas pesquisas cobrem **apenas capitais**, mas aparecem rotuladas como "município".

- **Junção demorada.** Foi necessário reunir várias tabelas distintas da pesquisa de saneamento básico; o processo consumiu tempo considerável.
- **Excesso de oferta e heterogeneidade.** O IBGE tem uma infinidade de tabelas. O grupo montou primeiro uma lista ampla e depois filtrou, porque periodicidades diferentes, descontinuações e anos não coincidentes tornariam a agregação inviável. A decisão foi **fechar o escopo** nas tabelas escolhidas.
- **Versões paralelas de notebook.** Durante a apresentação houve dificuldade em localizar as visualizações porque há uma versão no branch de um integrante e outra no branch de outro.

O professor comentou que conhecer bem a estrutura do IBGE é difícil e, ao mesmo tempo, parte valiosa do aprendizado da disciplina.

Complemento sugerido pelo professor

Existe um correspondente eletrônico estadual da ficha de notificação em São Paulo (citado na gravação como “CISAUEV” — ver seção 12). É uma base menor, com menos variáveis, normalmente fechada no âmbito do governo estadual. **Vantagem:** as variáveis presentes ali já constituem uma seleção considerada útil pelos próprios órgãos de vigilância, o que pode servir de **justificativa externa** para o critério de seleção do grupo (que descartou ~40 variáveis).

7. Principais achados apresentados

7.1 Distribuição espacial

- **Mapa absoluto:** maior concentração nas faixas Sul, Sudeste e Centro-Oeste, associada a densidade populacional e infraestrutura. Capitais do Nordeste com população elevada apresentam grau menor do que cidades menores do Centro-Oeste — **Campo Grande** se destaca com número relativamente muito alto de casos.
- **Municípios com mais casos em termos absolutos:** São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, Brasília e Campinas — ou seja, os mais populosos, resultado esperado e que evidencia a necessidade de normalização.
- **Após normalização por habitantes:** Campo Grande, São Paulo, Santo André e, de modo geral, o interior paulista e o Centro-Oeste — a mesma faixa observada no mapa.
- Algumas cidades de São Paulo merecem tratamento especial: historicamente foram **geradoras de espalhamento** para o restante do estado.

7.2 Série temporal e sazonalidade

- A série de notificações segue padrão de picos recorrentes seguidos de queda.
- **2024 apresenta pico muito acima dos demais anos** — pico histórico, confirmado pelas notícias da época.
- Sazonalidade: concentração de casos de **janeiro a junho**; depois os valores caem e se estabilizam.
- **Achado novo e mais relevante:** de **setembro a dezembro** a quantidade de casos vem aumentando nos últimos anos. A subida, que antes só retomava em janeiro, agora começa levemente já em setembro.
- **Defasagem clima → casos:** o aquecimento começa em setembro/outubro, mas os casos só acompanham por volta do início de janeiro. Existe portanto um *lag* entre o início do verão e o pico efetivo da dengue.

O professor confirmou que o padrão é compatível com o que ouve das prefeituras paulistas com que tem contato, e ofereceu três explicações possíveis: alteração climática, deslocamento do calendário térmico e adaptação do vetor/sorotipo. Destacou como especialmente valioso o fato de o achado ter sido exibido **para o Brasil inteiro** — se fosse restrito a algumas cidades críticas de São Paulo teria peso muito menor; sendo tendência ampla, é um resultado forte.

7.3 Concentração de notificações e viés de vigilância

- **≈20% das notificações estão em São Paulo**, proporção acima da participação do estado na população brasileira.
- Hipótese do grupo: São Paulo tem maior infraestrutura e maior capacidade de registro, logo **notifica mais**. Os estados do Norte têm pouquíssimas notificações não por ausência de casos, mas por incapacidade de notificar.
- Orientação: normalizar pela população e por uma medida de capacidade do sistema de vigilância em saúde do estado.

7.4 Clima × notificações (agregação por UF, 2010)

- Correlações entre temperatura média, chuva, umidade relativa e notificações resultaram em **distribuição muito esparsa, sem tendência relevante**.
- Esperava-se mais casos associados a dias chuvosos, mas os dados se concentram em precipitação zero. Hipótese do grupo: há muito mais dias não chuvosos do que chuvosos, o que dilui a correlação — problema de construção da métrica, não necessariamente ausência de relação.

7.5 Saneamento × dengue — o resultado contraintuitivo

Variável	Hipótese inicial	Resultado observado
Água encanada	Menos água encanada → mais dengue	Municípios com maior taxa de domicílios com água encanada têm mais notificações
Esgoto (rede ou fossa)	Pior esgotamento → mais dengue	Sem correlação clara, tanto em 2010 quanto em 2022
Lixo coletado	Menor coleta → mais notificações	Sem correlação relevante nos dados analisados
Água de poço/nascente (por UF)	—	Correlação +0,38 com notificações
Água por rede geral / esgoto geral (por UF)	—	Correlação negativa

As variáveis de infraestrutura foram ranqueadas em quintis (1 = menor, 5 = maior cobertura) e cruzadas com o volume de notificações.

O par "água de poço/nascente" × "rede geral" foi apresentado como o **proxy de infraestrutura mais promissor** obtido até agora, justamente por ter sinal e direção definidos, ao contrário do bloco anterior.

8. Orientações metodológicas do professor

Esta foi a parte mais substantiva da reunião. As orientações abaixo valem como diretrizes para a próxima etapa.

8.1 Toda seleção é uma hipótese, e hipótese precisa ser registrada

O critério de seleção de variáveis é fundamental — e é, por natureza, hipótese. "Vou usar estas variáveis por causa disto, disto e daquilo" precisa estar **escrito**, porque a hipótese pode não ser válida. Não bloquear o óbito e, principalmente, a **data do óbito** pode ser importante: o intervalo até o óbito informa sobre a gravidade e sobre problemas do sistema. O grupo reconheceu na reunião que não havia registrado as hipóteses feitas na etapa de discussão dos dados.

8.2 Notificação é alerta, não verdade

A notificação não significa caso. Ela é um **alerta**. O que comprova são o óbito, a confirmação laboratorial e outras informações. Trabalhar com **casos confirmados** reduz muito o volume de dados, mas atenua o viés — e permite medir quanto se está perdendo ao comparar confirmações x notificações.

8.3 Estratificação em vez de modelo único

Se as escalas e os comportamentos variam entre grupos de municípios, é preciso **estratificar** (por população, por porte, por mediana de cobertura, por histórico de dengue) e estudar cada estrato separadamente, possivelmente com modelos diferentes: um linear, outro não linear, outro mais simples. Dois ou três estratos representativos já bastam, desde que cada um tenha dados suficientes. Quantis, decis e cortes de topo/base são o caminho de entrada.

8.4 A relação com urbanização não é linear

O resultado contraintuitivo do saneamento foi explicado como problema de **pressuposto de linearidade**. A leitura proposta: urbanização parcial, feita sem critério — mais água, mais gente, encanamento precário, caixas d'água mal fechadas — **umenta** o risco; urbanização qualificada, com acompanhamento, caixas vedadas e rede adequada, faz o risco **cair**. A relação teria então forma de U invertido, com inflexão possivelmente por volta do quinto nível de saneamento. Consequência prática: índices e medidas capazes de lidar com relações **monotônicas e não lineares**, não apenas correlação linear.

8.5 Defasagem (*lag*) é obrigatória quando há clima ou política

- **Clima:** o clima anterior condiciona o ambiente atual; o vetor depende do clima do momento, mas ovos podem permanecer viáveis por longos períodos — "como uma mina esperando para explodir". Uma chuva forte de anos atrás pode ter efeito posterior. Sempre que envolve clima, há atraso entre a causa e o que se observa.
- **Política pública:** a lei é decidida, implementada, começa a atuar e só depois produz efeito em saúde ou em custo. Avaliar a política no instante da implementação é não avaliar nada.

8.6 Proxies e a distância entre conceito e dado

Três camadas distintas foram separadas: a **hipótese**, o **conceito** que a variável representa e o **dado**, que pode não representar aquele conceito. Uma combinação de variáveis pode ser equivalente a outra e substituí-la ou complementá-la — é o que o professor chamou de *proxy*. Há ainda o caso em que um dado isolado não faz sentido, mas passa a fazer quando combinado com outro que só entrará em fase posterior. A máquina pode encontrar uma relação numérica que seja informação conceitualmente válida **ou** coincidência sem serventia; distinguir as duas é outro nível de análise.

8.7 Extrair o máximo antes de modelar

- Todo modelo tem **pressupostos**, e não se sabe *a priori* se ele é adequado àqueles dados; usar o modelo para conhecer os dados inverte a ordem e aumenta o risco de conclusão falsa.
- Antes de aplicar qualquer modelo: visualização, índices simples, estatísticas **não paramétricas** de diferença, análises com variáveis separadas e conjuntas.
- Preferir índices o **menos dependentes possível de pressupostos**.
- "Tudo o que você quiser rodar no seu computador, você pode — só não use isso para nada além de ganhar ideia e entendimento sobre o que está acontecendo."

8.8 Representatividade precisa de métrica

Foi cobrada a definição explícita da métrica usada para afirmar representatividade — numericamente (o que é automatizável) **e** conceitualmente. A etapa atual do trabalho é exatamente esta: **métricas e visualizações para fundamentar decisões**. Frase-síntese do professor: *"vocês estão fazendo as escolhas — não deixem só o dado escolher"*.

8.9 Hipóteses substantivas sobre criadouros

Complementando o paradoxo do saneamento, o professor levantou hipóteses de campo: o *Aedes* prefere **água limpa**, e domicílios de melhor condição tendem a ter mais caixa d'água, mais piscina e mais recipientes no quintal (inclusive brinquedos de criança espalhados, um fator que cresceu muito). Citou o caso de uma caixa d'água de grande porte, em instituição conhecida da região, cujo extravasor gotejava permanentemente sobre uma estrutura que acumulava água. Conclusão: às vezes o problema é a **urbanização feita de forma ingênua**, não a ausência de infraestrutura.

9. Pontos fortes

- **Integração efetiva de três bases heterogêneas** (SINAN, INMET, IBGE/SIDRA), com chave e recorte comuns — o obstáculo técnico central do projeto foi vencido, e o pipeline serve de referência para replicar em 2022.
- **Achado original e bem fundamentado:** a antecipação da subida de casos para setembro-dezembro, exibida para o Brasil inteiro e corroborada por evidência externa (relatos de prefeituras). Foi o ponto mais elogiado.
- **Identificação e triangulação do pico de 2024** com notícias da época — boa prática de validação de dados contra fonte independente.
- **Tratamento cuidadoso da qualidade dos dados:** detecção da sentinela -999 , reconhecimento do viés de expansão da rede INMET, percepção do subpreenchimento de ~90% do resultado final no SINAN.
- **Consciência do viés de notificação** já antes da arguição: o grupo levantou por conta própria a possibilidade de estar mapeando "onde se notifica mais", não "onde há mais dengue".
- **Honestidade metodológica:** erro de interpretação do campo de histórico de dengue reportado espontaneamente, com correção já implementada. O professor valoriza explicitamente esse tipo de registro.
- **Escopo deliberadamente fechado** diante da infinidade de tabelas do IBGE — decisão defensável e explicada.
- **Normalização por população** aplicada aos mapas, corrigindo a leitura trivial "cidade grande = mais casos".

10. Pontos fracos e riscos

#	Fragilidade	Consequência / risco
1	Hipóteses não registradas por escrito na etapa de seleção de variáveis	Impossibilita auditar as escolhas e avaliar o que foi perdido; apontado como falha central
2	Notificação usada como proxy de caso	Confunde incidência com capacidade de vigilância; contamina toda a análise socioeconômica

#	Fragilidade	Consequência / risco
3	Pressuposto de linearidade nas correlações de saneamento	Gera resultado aparentemente contraditório e pode inverter o sinal da conclusão
4	Ausência de estratificação	Estratos com comportamentos opostos se cancelam, produzindo "nenhuma correlação" espúria
5	Defasagem temporal não modelada	Relações clima→dengue e política→dengue ficam invisíveis na análise síncrona
6	Agregação restrita à UF (27 observações)	Perda drástica de poder analítico; a granularidade municipal existe em duas das três bases
7	Métrica de chuva mal construída (concentração em precipitação zero)	Correlação diluída; a informação relevante provavelmente está em janelas acumuladas, não em dias isolados
8	Recorte em 2010 com extrapolação implícita para anos seguintes	Pressuposto não testado de estabilidade socioeconômica
9	Viés de representatividade da rede INMET ainda não corrigido	Séries de longo prazo comparam redes de tamanhos diferentes
10	Erro de leitura do campo de histórico de dengue	Parte das análises apresentadas está deslocada (já corrigido, não refletido nos slides)
11	Análises não normalizadas por capacidade de vigilância	Mantém o Norte subrepresentado por artefato, não por epidemiologia
12	Divergência entre branches / versões de notebook	Dificuldade em localizar resultados na própria apresentação; risco de reproducibilidade

11. Encaminhamentos

Prioridade alta — destravam a próxima etapa

#	Ação	Origem
E1	Registrar por escrito todas as hipóteses que sustentam a seleção de variáveis, os recortes e os descartes, inclusive as que se mostrarem inválidas	Cobrança direta do professor (§8.1)
E2	Definir e documentar as métricas de representatividade usadas para justificar cada recorte — versão numérica e versão conceitual	§8.8; é a etapa atual do trabalho
E3	Refazer as análises de saneamento com casos confirmados , comparando confirmações x notificações para medir o tamanho do viés	§8.2
E4	Estratificar a análise (porte populacional, quintis de cobertura, histórico prévio de dengue) e rodar análise separada por estrato, com dois ou três estratos representativos	§8.3
E5	Introduzir análise com defasagem entre variáveis climáticas e notificações (e prever o mesmo tratamento para variáveis de política pública)	§8.5
E6	Substituir correlação linear por índices não paramétricos / monotônicos nas relações com urbanização e saneamento	§8.4 e §8.7

Prioridade média

#	Ação	Origem
E7	Replicar a agregação para 2022 (tabelas equivalentes do Censo 2022) e comparar as duas décadas	Compromisso assumido na conclusão

#	Ação	Origem
E8	Normalizar notificações pela capacidade de vigilância do estado, além da população	§7.3
E9	Recompor a métrica de chuva em janelas acumuladas em vez de precipitação diária, para não colapsar tudo em zero	§7.4
E10	Reconstruir as análises afetadas pelo erro de interpretação do campo de histórico de dengue e atualizar os materiais	Relato de Thiago
E11	Investigar a base estadual paulista de notificação eletrônica como referência de seleção de variáveis	Sugestão do professor (§6)
E12	Avaliar incluir a data do óbito e o intervalo até o óbito como variáveis de gravidade	§8.1

Prioridade baixa / oportunidades

#	Ação	Origem
E13	Normalizar a contagem de estações INMET por área/tamanho do estado nas análises de cobertura	§5
E14	Verificar tabela do IBGE sobre serviços terceirizados de coleta (empresas privadas adquirindo sistemas de saneamento)	Mencionada como possível variável adicional
E15	Unificar os branches / versões de notebook antes da próxima apresentação	§6
E16	Tratar municípios paulistas historicamente geradores de espalhamento como estrato próprio, não como outliers a descartar	§7.1

12. Pontos a confirmar

Itens em que a transcrição automática ficou ambígua e que convém checar contra os slides, o notebook ou a memória do grupo antes de circular a ata:

- **Nome da base estadual paulista** de notificação eletrônica, transcrita como "CISAUEV". Confirmar a sigla correta e o nível de acesso.
- **Número da tabela SIDRA de saneamento:** citada como "318" e "3-2-8" no áudio; a tabela de saneamento do Censo 2010 é a **3218**. Confirmar se é essa e listar as demais tabelas efetivamente usadas.
- **Base de tabela de 2022:** confirmar quais tabelas equivalentes do Censo 2022 serão usadas na replicação.
- **Denominador da normalização dos mapas:** o áudio menciona "cada 5 mil habitantes"; confirmar se é 5.000, 10.000 ou 100.000 habitantes (a convenção epidemiológica usual é por 100 mil).
- **Percentuais de sexo:** 54% mulheres e 44% homens somam 98% — verificar o restante (não informado / outros).
- **Fonte das coordenadas municipais:** transcrita como "dados do GDF"; confirmar se é malha/IBGE ou outra fonte.
- **Origem dos dados de dengue:** confirmar se o acesso ao SINAN é direto ou via biblioteca intermediária, e registrar a versão usada.
- **Recorte cogitado de 2008:** confirmar se foi descartado em definitivo ou se permanece como alternativa para as análises exclusivamente climáticas.